

Jetson EMG / Load Cell GUI Integration Guide

기존 STEP ESP32 IMU 시스템에 Jetson 센서 처리를 연결하는 ROS 2 데이터 계약

목적

Jetson이 EMG, 로드셀, 압력 센서, 엔코더 등 별도 계측기를 수집하고, 기존 Rehab Robotics Studio GUI에서 IMU와 같은 방식으로 값, 실시간 그래프, 연결 상태, 기록을 제공하도록 하는 구현 안내서입니다.

핵심 원칙

원칙	의미
센서별 acquisition node	EMG 또는 로드셀을 ESP IMU의 50 byte 패킷에 억지로 넣지 않는다. Jetson ROS 2 node가 장치별 원시 데이터를 수집한다.
공통 sensor contract	모든 장치에 device_id, timestamp, sequence, sample_rate_hz, channel 이름, health 상태를 제공한다.
GUI는 registry 기반	새 장치는 고정 화면 코드를 추가하기보다 registry에 등록하여 그래프와 상태 패널을 자동 생성하도록 한다.
획득 시간 보존	브라우저 수신 시각이 아니라 Jetson node가 만든 획득 timestamp와 sequence를 기록한다.

전체 데이터 흐름

IMU와 Jetson 센서는 ROS 2에서 합류하고, GUI는 rosbridge를 통해 두 종류를 같은 방식으로 표시합니다.

ESP IMU: IMU -> ESP firmware -> UDP 55001 -> Windows relay -> esp_fleet_bridge -> ROS topics
Jetson sensors: EMG / load cell hardware -> Jetson acquisition node -> ROS topics
Common display: ROS topics -> rosbridge_websocket :9090 -> React GUI -> values / graphs / recording / status

Jetson 직접 연결 시에는 ESP UDP를 Jetson NIC에서 직접 받을 수 있으므로 Windows-to-WSL relay hop은 필요 없습니다. ESP 제어는 TCP 5000, 고속 IMU 데이터는 UDP 55001이라는 구분은 그대로 유지됩니다.

1. Jetson 팀이 구현해야 할 구성

구성요소	작업	권장 구현
EMG driver node	ADC / USB DAQ / BLE 장치에서 샘플 수집	vendor SDK 또는 serial/USB driver -> ROS 2 publisher
Load-cell node	force/torque ADC 읽기와 영점/scale 보정	raw counts와 calibrated N, Nm 모두 발행
Sensor registry / status	장치 ID, 연결, rate, drops, 오류 전달	각 device가 status topic 또는 공통 registry entry 발행
GUI adapter	ROS 메시지를 GUI plot schema로 변환	기존 rosbridge 구독 계층에 generic sensor subscription 추가
Recorder	원시 샘플과 메타데이터를 같은 세션에 저장	timestamp, sequence, channel units, calibration 포함

ROS 2 실행 환경

Jetson에는 ROS 2 Humble, Python 3 또는 C++, 장치 vendor SDK/driver, 그리고 GUI가 접속할 rosbridge_websocket이 필요합니다. GUI가 다른 컴퓨터에서 실행되면 ROS_DOMAIN_ID, Jetson IP, firewall의 TCP 9090 접근을 맞춰야 합니다.

권장 topic 구조

```

/sensors/emg/[device-id]/raw
/sensors/emg/[device-id]/envelope
/sensors/load_cell/[device-id]/raw
/sensors/load_cell/[device-id]/calibrated
/sensors/[device-id]/status

```

각 raw topic은 단일 값만 보내기보다 timestamp를 공유하는 채널 배열을 보내야 합니다. 예: EMG ch1_uV, ch2_uV, ch3_uV, ch4_uV 또는 로드셀 force_N, torque_Nm.

2. GUI에 그래프를 보이게 하는 데이터 계약

각 sensor message 또는 adapter output에 아래 필드를 포함하십시오. 이 계약이 있어야 새 장치가 값 카드, time-series 그래프, rate/drop badge, 기록 파일에 일관되게 나타납니다.

필드	메시	GUI/기록에서의 용도
device_id	emg_01	재연결에도 유지되는 장치 식별자
timestamp_ns	monotonic acquisition time	정렬, 저장, IMU와의 동기화
sequence	184022	누락 frame 감지와 drop 계산
sample_rate_hz	2000.0	x-axis/health에 실제 rate 표시
channels	ch1_uV, ch2_uV	그래프 legend, units, 개별 value
values	[12.4, -3.1, ...]	현재값과 plotting samples
status	connected; drops=0	연결 badge, 오류/정지 진단

GUI plot 동작

GUI는 각 device_id의 channel 목록을 받아 채널별 graph를 만듭니다. 최신 값은 value card에 즉시 표시하고, 시각화용 버퍼에는 decimated samples만 넣습니다. 원본 전체 rate 데이터는 browser가 아니라 Jetson recorder 또는 ROS bag에 저장해야 합니다.

EMG 표시 파이프라인 예

raw uV -> band-pass / notch -> rectification -> envelope -> GUI raw graph + envelope graph
 각 단계는 별 topic으로 publish하거나, raw node와 processing node를 분리합니다.

로드셀 표시 파이프라인 예

ADC counts -> tare (zero) -> calibration scale/matrix -> force_N / torque_Nm -> GUI graph
 원시 counts와 calibrated 값을 모두 기록하면 calibration을 나중에 재검토할 수 있습니다.

3. Frequency, synchronization, and reliability

신호	감장 획득 rate	GUI 표현
STEP ESP32 IMU	500 Hz per ESP - 현재 검증된 설정	50 byte UDP packet; 그래프는 window/decimation 사용
EMG raw waveform	일반적으로 1-2 kHz 이상	full rate 기록, 화면은 downsampled trace
EMG envelope	50-200 Hz	근활성도/제어 UI에 적합
Load cell	100-1,000 Hz, amplifier와 동작에 따라 결정	raw and calibrated force trace

동기화 규칙

Jetson node는 acquisition 시점에 monotonic timestamp를 붙여야 합니다. browser arrival time은 scientific synchronization에 사용하지 않습니다. 모든 node는 sequence 증가, configured rate, observed rate, lost sample count를 유지합니다. IMU와 EMG의 정밀 동기가 필요하면 shared trigger, hardware sync, 또는 명확히 기록된 clock offset 절차가 필요합니다.

성능 규칙

문제	대응
고속 EMG를 browser에 모두 전달	그래프용 decimation과 ring buffer를 사용하고 원본은 Jetson에서 저장
무선 지연/손실	sequence gap, observed Hz, drops를 status로 표시
processing이 acquisition을 막음	수집, filter, record, GUI publish를 분리된 queue/thread 또는 ROS node로 분리
모델/센서 map 혼동	device_id와 채널 metadata는 고정; IMU body segment mapping은 mapping_node에서 별도로 관리

Integration acceptance checklist

1) Jetson node가 장치별 device_id와 timestamp/sequence를 포함한 topic을 발행한다. 2) GUI가 connected, actual Hz, drops, 현재 value, channel graph를 표시한다. 3) IMU와 EMG/load-cell sample이 같은 기록 세션에 저장된다. 4) cable disconnect/reconnect 후 registry와 graph가 자동 복구된다. 5) EMG full-rate recording 중에도 GUI가 멈추지 않는다. 6) units, calibration version, configured frequency가 metadata에 저장된다.